v/;k; **10:** çdk'k – ijkorZu rFkk viorZu

çdk'k ÅtkZ dk ,d :i gS ftldh lgk;rk ls ge oLrqvksaa dks ns[k ikrs gSaaA fdlh lekaax ek/;e esas çdk'k ljy js[kk esas pyrk gSA fuokZr esas çdk'k dh pky 3×10^8 m/s gksrh gSA bl v/;k; esas niZ.k }kjk çdk'k dk ijkorZu vkSj ysasl }kjk çdk'k dk viorZu i<+k tkrk gSA

ijkorZu ds fu;e

fdlh fpdus vkSj pednkj i`'B ls Vdjkdj çdk'k dk mlh ek/;e esas ykSV vkuk ijkorZu dgykrk gSA i`'B ij iM+us okyh fdj.k vkifrr fdj.k vkSj ykSVus okyh fdj.k ijkofrZr fdj.k dgykrh gSA vkiru fcaanq ij i`'B ds yaacoR [kÈph xÃ js[kk vfHkyaac gSA vkifrr fdj.k vkSj vfHkyaac ds chp dk dks.k vkiru dks.k (i) rFkk ijkofrZr fdj.k vkSj vfHkyaac ds chp dk dks.k ijkorZu dks.k (r) dgykrk gSA

- igyk fu;e: vkiru dks.k lnSo ijkorZu dks.k ds cjkcj gksrk gS] vFkkZR $i = r$A
- nwljk fu;e: vkifrr fdj.k] vkiru fcaanq ij vfHkyaac vkSj ijkofrZr fdj.k rhuksaa ,d gh ry esas gksrs gSaaA
- ;s fu;e lery vkSj xksyh;] lHkh çdkj ds ijkorZd i`'Bksaa ij ykxw gksrs gSaaA
- vfHkyaac ds vuqfn'k iM+us okyh fdj.k $(i = 0°)$ mlh iFk ij okil ykSV vkrh gSA
- fpdus i`'B ls fu;fer ijkorZu gksrk gS] tcfd [kqjnjs i`'B ¼tSls dkxt+ ;k nhokj½ ls folfjr ijkorZu gksrk gSA folfjr ijkorZu esas Hkh çR;sd fdj.k ijkorZu ds fu;eksaa dk ikyu djrh gSA

lery niZ.k }kjk cuk çfrfcaac lnSo vkHkklh vkSj lh/kk gksrk gS] mldk vkdkj oLrq ds cjkcj gksrk gS] vkSj og niZ.k ds ihNs mruh gh nwjh ij curk gS ftruh nwjh ij oLrq niZ.k ds vkxs gSA çfrfcaac ik“oZ myVk gksrk gS] blhfy, ,Ecqysasl ds vkxs AMBULANCE 'kCn myVs v{kjksaa esas fy[kk tkrk gS] rkfd vkxs py jgs okgu dk pkyd mls vius niZ.k esas lh/kk i<+ ldsA

- viuk iwjk çfrfcaac ns[kus ds fy, lery niZ.k dh yaackÃ de ls de O;fä dh Å¡pkÃ dh vk/kh gksuh pkfg,A
- ;fn dksÃ O;fä lery niZ.k dh vksj 2 m/s ls pys] rks mldk çfrfcaac Hkh niZ.k dh vksj 2 m/s ls pyrk gS] vkSj O;fä ds lkis{k 4 m/s ls ikl vkrk gSA
- ijLij $90°$ ij j[ks nks lery niZ.kksaa ds chp j[kh oLrq ds 3 çfrfcaac curs gSaaA

gy fd;k x;k mnkgj.k: ;fn vkifrr fdj.k niZ.k ds i`'B ls $30°$ dk dks.k cukrh gS] rks vkiru dks.k $i = 90° - 30° = 60°$ gksxkA ijkorZu dks.k $r = 60°$ gksxk] vkSj vkifrr rFkk ijkofrZr fdj.kksaa ds chp dk dks.k $60° + 60° = 120°$ gksxkA

xksyh; niZ.k

ftl niZ.k dk ijkorZd i`'B fdlh [kks[kys xksys dk Hkkx gks] og xksyh; niZ.k gSA vory niZ.k dk ijkorZd i`'B Hkhrj dh vksj ¼xksys ds dsasæ dh vksj½ ofØr gksrk gS vkSj ;g çdk'k dks vfHklfjr djrk gSA mÙky niZ.k dk ijkorZd i`'B ckgj dh vksj mHkjk gksrk gS vkSj ;g çdk'k dks vilfjr djrk gSA

niZ.k dk e/; fcaanq /#o (P) dgykrk gSA ftl xksys dk niZ.k Hkkx gS] mldk dsasæ oØrk dsasæ (C) vkSj mldh f=T;k oØrk f=T;k (R) dgykrh gSA /#o vkSj oØrk dsasæ ls gksdj tkus okyh js[kk eq[; v{k gSA eq[; v{k ds lekaarj fdj.ksas ijkorZu ds ckn ftl fcaanq ls gksdj tkrh gSaa ¼vory niZ.k½ ;k ftl fcaanq ls vkrh gqÃ çrhr gksrh gSaa ¼mÙky niZ.k½] og eq[; Qksdl (F) gSA /#o ls Qksdl dh nwjh Qksdl nwjh (f) gSA NksVs }kjd okys niZ.k ds fy, $R = 2f$ gksrk gSA

çfrfcaac cukus ds fy, bu fdj.kksaa dk mi;ksx fd;k tkrk gSA

- eq[; v{k ds lekaarj fdj.k ijkorZu ds ckn vory niZ.k esas Qksdl ls gksdj tkrh gS] vkSj mÙky niZ.k esas Qksdl ls vkrh gqÃ çrhr gksrh gSA
- Qksdl ls gksdj tkus okyh ¼;k mldh vksj tkus okyh½ fdj.k ijkorZu ds ckn eq[; v{k ds lekaarj gks tkrh gSA
- oØrk dsasæ ls gksdj tkus okyh ¼;k mldh vksj tkus okyh½ fdj.k mlh iFk ij ykSV vkrh gSA
- /#o ij frjNh iM+us okyh fdj.k eq[; v{k ls leku dks.k cukrs gq, ijkofrZr gksrh gSA

vory niZ.k }kjk oLrq dh fofHké fLFkfr;ksaa esas çfrfcaac fuekZ.k bl çdkj gksrk gSA

- oLrq vuaar ij: çfrfcaac F ij] okLrfod] myVk vkSj fcaanq ds vkdkj dkA
- oLrq C ls ijs: çfrfcaac F vkSj C ds chp] okLrfod] myVk vkSj NksVkA
- oLrq C ij: çfrfcaac C ij] okLrfod] myVk vkSj oLrq ds leku vkdkj dkA
- oLrq C vkSj F ds chp: çfrfcaac C ls ijs] okLrfod] myVk vkSj cM+kA
- oLrq F ij: çfrfcaac vuaar ij] okLrfod] myVk vkSj vR;f/kd cM+kA
- oLrq P vkSj F ds chp: çfrfcaac niZ.k ds ihNs] vkHkklh] lh/kk vkSj cM+kA

mÙky niZ.k oLrq dh çR;sd fLFkfr ds fy, niZ.k ds ihNs P vkSj F ds chp vkHkklh] lh/kk vkSj NksVk çfrfcaac cukrk gS ¼oLrq vuaar ij gks rks çfrfcaac F ij fcaanq ds vkdkj dk curk gS½A vory niZ.k V,pZ vkSj okguksaa dh gsMykbV ds ijkorZd] nk<+h cukus ds niZ.k] naar fpfdRld ds niZ.k vkSj lkSj Hkêh esas dke vkrk gSA mÙky niZ.k okguksaa esas i"p&–"; niZ.k ds :i esas yxk;k tkrk gS] D;ksaafd ;g lnSo lh/kk çfrfcaac cukrk gS vkSj bldk –f'V&{ks= cM+k gksrk gSA

uÃ dkrhZ; fpà ifjikVh: /#o dks ewy fcaanq vkSj eq[; v{k dks x-v{k ekuk tkrk gSA oLrq lnSo niZ.k ds ckb± vksj j[kh tkrh gSA vkifrr çdk'k dh fn'kk esas ekih xÃ nwfj;k¡ /kukRed vkSj foijhr fn'kk esas ekih xÃ nwfj;k¡ _.kkRed gksrh gSaaA eq[; v{k ls Åij dh Å¡pkÃ /kukRed vkSj uhps dh Å¡pkÃ _.kkRed gksrh gSA bl ifjikVh esas oLrq nwjh u lnSo _.kkRed gksrh gS] vory niZ.k dh Qksdl nwjh _.kkRed vkSj mÙky niZ.k dh Qksdl nwjh /kukRed gksrh gSA

niZ.k lw= vkSj vko/kZu ¼xksyh; niZ.k½

niZ.k lw=: $1/v + 1/u = 1/f$, tgk¡ u oLrq nwjh] v çfrfcaac nwjh vkSj f Qksdl nwjh gSA vko/kZu $m = h'/h = -v/u$A ;fn m _.kkRed gks rks çfrfcaac okLrfod vkSj myVk gksrk gS(;fn m /kukRed gks rks çfrfcaac vkHkklh vkSj lh/kk gksrk gSA m dk laa[;kRed eku 1 ls vf/kd gksus ij çfrfcaac cM+k gksrk gSA

- lw= esas eku j[krs le; u, v vkSj f dks lnSo muds fpà lfgr fy[ksasA
- niZ.k ds lkeus cus okLrfod çfrfcaac ds fy, v _.kkRed vkrk gS] vkSj niZ.k ds ihNs cus vkHkklh çfrfcaac ds fy, v /kukRed vkrk gSA

gy fd;k x;k mnkgj.k: 15 cm Qksdl nwjh okys vory niZ.k ls 20 cm nwj oLrq j[kh gSA ;gk¡ $u = -20$ cm, $f = -15$ cmA $1/v = 1/f - 1/u = -1/15 + 1/20 = -1/60$, vr% $v = -60$ cmA vko/kZu $m = -v/u =$ &3A çfrfcaac niZ.k ds lkeus 60 cm ij cusxk] okLrfod] myVk vkSj rhu xquk cM+kA

gy fd;k x;k mnkgj.k: 20 cm Qksdl nwjh okys mÙky niZ.k ls 20 cm nwj oLrq j[kh gSA $u = -20$ cm, $f = +20$ cm, vr% $1/v = 1/20 + 1/20 = 1/10$ vkSj $v = +10$ cmA $m = -v/u = +0.5$, vr% çfrfcaac niZ.k ds ihNs] vkHkklh] lh/kk vkSj vk/ks vkdkj dk gSA

viorZu ds fu;e

tc çdk'k ,d ikjn'khZ ek/;e ls nwljs ikjn'khZ ek/;e esas frjNk ços'k djrk gS] rks mldh fn'kk cny tkrh gSA bls viorZu dgrs gSaaA bldk dkj.k ;g gS fd fHké ek/;eksaa esas çdk'k dh pky fHké gksrh gSA çdk'kr% fojy ls lÄu ek/;e esas tkrs le; fdj.k vfHkyaac dh vksj eqM+rh gS (r, i ls NksVk gksrk gS½] vkSj lÄu ls fojy ek/;e esas tkrs le; vfHkyaac ls nwj eqM+rh gSA vfHkyaac ds vuqfn'k iM+us okyh fdj.k fcuk eqM+s lh/kh fudy tkrh gSA

- igyk fu;e: vkifrr fdj.k] viofrZr fdj.k vkSj vkiru fcaanq ij vfHkyaac rhuksaa ,d gh ry esas gksrs gSaaA
- nwljk fu;e ¼Lusy dk fu;e½: fdlh fn, x, jaax ds çdk'k vkSj fn, x, ek/;e&;qXe ds fy, vkiru dks.k dh T;k vkSj viorZu dks.k dh T;k dk vuqikr fu;r jgrk gS] vFkkZR $\sin i / \sin r =$ fu;rkaadA ;g fu;rkaad igys ek/;e ds lkis{k nwljs ek/;e dk viorZukaad gSA
- dk¡p ds vk;rkdkj xqVds ls fudyus okyh fuxZr fdj.k vkifrr fdj.k ds lekaarj gksrh gS] ijaarq FkksM+k ik“oZ foLFkkfir gks tkrh gSA
- ikuh ls Hkjk dqaaM ;k ckoM+h viuh okLrfod xgjkÃ ls mFkyh fn[krh gS] ikuh esas Mwch isasfly eqM+h gqÃ fn[krh gS] vkSj dk¡p ds xqVds ds uhps j[ks v{kj Åij mBs gq, fn[krs gSaaA
- viorZu esas çdk'k dh pky vkSj rjaaxnS/;Z cnyrs gSaa] ijaarq vko`fÙk ugÈ cnyrhA

viorZukaad

fuokZr ¼;k ok;q½ esas çdk'k dh pky c vkSj fdlh ek/;e esas çdk'k dh pky v dk vuqikr ml ek/;e dk fujis{k viorZukaad dgykrk gS: n = c/vA viorZukaad nks pkyksaa dk vuqikr gS] blfy, bldk dksÃ ek=d ugÈ gksrkA ek/;e 1 ds lkis{k ek/;e 2 dk viorZukaad n21 = v1/v2 = n2/n1 gksrk gSA

- dqN viorZukaad: ok;q 1.0003, ty 1.33, feêh dk rsy 1.44, Økmu dk¡p 1.52, ghjk 2-42A
- vf/kd viorZukaad okyk ek/;e çdk'kr% lÄu gksrk gS vkSj mlesas çdk'k dh pky de gksrh gSA çdkf'kd ÄuRo æO;eku ÄuRo ls fHké gS: feêh dk rsy ty ls gYdk gS] fQj Hkh çdk'kr% lÄu gSA

gy fd;k x;k mnkgj.k: 1.5 viorZukaad okys dk¡p esas çdk'k dh pky v = c/n = 3 × 10^8 / 1.5 = 2 × 10^8 m/s gksxhA ty (1.33) ds lkis{k dk¡p (1.5) dk viorZukaad 1.5/1.33, vFkkZR yxHkx 1.13 gSA

ysasl

nks i`‘Bksaa ls fÄjk ikjn'khZ ek/;e] ftldk de ls de ,d i`‘B xksyh; gks] ysasl dgykrk gSA mÙky ysasl chp esas eksVk gksrk gS vkSj çdk'k dks vfHklfjr djrk gS(vory ysasl fdukjksaa ij eksVk gksrk gS vkSj çdk'k dks vilfjr djrk gSA ysasl dk dsasæh; fcaanq çdkf'kd dsasæ (O) gS(blls gksdj tkus okyh fdj.k fcuk fopfyr gq, fudy tkrh gSA

mÙky ysasl }kjk oLrq dh fofHké fLFkfr;ksaa esas çfrfcaac fuekZ.k bl çdkj gksrk gSA

- oLrq vuaar ij: çfrfcaac F2 ij] okLrfod] myVk vkSj fcaanq ds vkdkj dkA
- oLrq 2F1 ls ijs: F2 vkSj 2F2 ds chp] okLrfod] myVk vkSj NksVkA
- oLrq 2F1 ij: 2F2 ij] okLrfod] myVk vkSj leku vkdkj dkA
- oLrq F1 vkSj 2F1 ds chp: 2F2 ls ijs] okLrfod] myVk vkSj cM+kA
- oLrq F1 ij: vuaar ij] okLrfod] myVk vkSj vR;f/kd cM+kA
- oLrq F1 vkSj O ds chp: oLrq dh vksj gh] vkHkklh] lh/kk vkSj cM+k ¼vko/kZd ysasl½A

vory ysasl lnSo oLrq dh vksj gh F1 vkSj O ds chp vkHkklh] lh/kk vkSj NksVk çfrfcaac cukrk gS ¼oLrq vuaar ij gks rks F1 ij½A ysasl esas çdkf'kd dsasæ ewy fcaanq gksrk gS(mÙky ysasl dh Qksdl nwjh /kukRed vkSj vory ysasl dh _.kkRed gksrh gSA

ysasl lw=: 1/v - 1/u = 1/f, vkSj vko/kZu m = h'/h = v/uA /;ku nsas fd niZ.k esas m = -v/u gksrk gSA

gy fd;k x;k mnkgj.k: 10 cm Qksdl nwjh okys mÙky ysasl ls 15 cm nwj oLrq gSA u = -15 cm, f = +10 cm, vr% 1/v = 1/10 - 1/15 = 1/30 vkSj v = +30 cmA m = v/u = -2, vr% çfrfcaac ysasl ds nwljh vksj] okLrfod] myVk vkSj nksxquk cM+k gSA

ysasl dh {kerk: P = 1/f, tgk¡ f ehVj esas gksA {kerk dk SI ek=d Mk;,lVj (D) gS(1 D ml ysasl dh {kerk gS ftldh Qksdl nwjh 1 m gksA mÙky ysasl dh {kerk /kukRed vkSj vory ysasl dh _.kkRed gksrh gSA mnkgj.k: f = +25 cm = 0.25 m gks rks P = +4 D; f = -50 cm gks rks P = -2 DA laaidZ esas j[ks irys ysaslksaa dh dqy {kerk P = P1 + P2 gksrh gS] tSls +4 D vkSj -2 D feydj +2 DA

- mÙky ysasl vko/kZd ysasl] dSejk] lw{en'khZ vkSj nwj&–f'V nks"k ds p“es esas dke vkrk gS(vory ysasl fudV&–f'V nks"k ds p“es esas dke vkrk gSA